

**PAGBUO AT BALIDASYON NG AUTOMATED ESSAY SCORING
SYSTEM (AES) SA FILIPINO GAMIT ANG ARTIFICIAL INTELLIGENCE**

Mercy C. Miranda

**Bilang Bahagi ng Pagtupad sa mga Kinakailangan para sa Antas
na Doktor sa Pilosopiya ng Edukasyon -Development Education**

Isang Disertasyong Iniharap sa mga Guro ng Paaralang Gradwado

Central Bicol State University of Agriculture,

San Jose, Pili, Camarines Sur

KABANATA I

Panimula

Sa kasalukuyang sistema ng edukasyon, ang digitalisasyon ay patuloy na nagbabago ang mga anyo ng pagtuturo, pagkatuto at pagtataya. Isa sa mga pangunahing hakbang ng Kagawaran ng Edukasyon ay ang pagsasakatuparan ng mga programang nakatuon sa digitalisasyon at paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa proseso ng pagtuturo at pagtataya, tulad ng Project AGAP.AI.(Accelerating Governance and Adaptive Pedagogy through Artificial Intelligence). Isa itong malinaw na pambansang framework na kaayon ng Bagong Pilipinas agenda at ng Quality Basic Education Development Plan (QBEDP). Ito ang magiging kaagapay para palakasin ang pagtuturo, pagandahin ang pamamahala, at maghatid ng mas mahusay na resulta sa buong sistema ng edukasyon sa pamamagitan ng artificial intelligence.

Layunin nitong magbigay ng malinaw na balangkas, pagsasanay, at pananggalang upang matiyak na ang AI ay magsisilbing suporta sa pagtuturo, pamamahala ng mga paaralan, at pagpapabuti ng learning outcomes sa gitna ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya. Kaayon ang Project AGAP.AI ng ASEAN Vision 2045 at ng mas malawak na digital transformation agenda ng administrasyong Marcos, kung saan itinatampok ang edukasyon bilang pundasyon sa paghahanda ng mga Pilipino sa isang ekonomiyang lalong hinuhubog ng AI. (Department of Education, 2026)

Sa kabila ng pagbabagong ito, ang kasanayan sa pagsulat ay nananatiling isa sa pinakamahalagang pundasyon ng pagkatuto, kung saan ang sanaysay ang nagsisilbing pangunahing midyum ng pagpapahayag ng kritikal na pag-iisip at damdamin ng mga mag-aaral. Gayunpaman, ang masusing pagwawasto ng mga sulating ito ay nananatiling isa sa pinakamabigat na pasanin at nananatiling hamon sa maraming guro.

Dahil sa dami ng gawaing akademiko at administratibo, nagiging mabigat para sa mga guro ang manu-manong pagmamarka ng mga sanaysay. Hindi lamang ito kumakain ng malaking oras, nagdudulot din ito ng pagkapagod o *burnout* sa mga guro (Plasencia-Calaña, 2025; Kumar et al., 2022). Ang pagkapagod na ito ay nagreresulta sa panganib ng pagiging subhetibo at kawalan ng konsistensya sa ebalwasyon, na kalaunan ay nakaaapekto sa katumpakan ng gradong natatanggap ng mga mag-aaral (Lv, 2023; Uzun, 2018).

Sa Pilipinas, nagsimula na ring pagtuunan ng pansin ang paggamit ng Automated Essay Scoring (AES) bilang bahagi ng makabagong pagtataya sa edukasyon. Isa sa mga unang pag-aaral sa larangang ito ay isinagawa nina (Alvin et al. 2011), kung saan bumuo sila ng Automated Essay Grader para sa wikang Filipino gamit ang Concept Indexing at Latent Semantic Indexing. Natuklasan nilang may kakayahan ang sistema na makapagsagawa ng pagsusuri ng sanaysay na maihahambing sa pagmamarka ng tao.

Samantala, ipinakita nina Contreras et al. (2019) na maaaring gamitin ang Natural Language Processing at Ontology Generator upang masukat

hindi lamang ang kabuuang kalidad ng sanaysay kundi maging ang antas ng pag-iisip batay sa Bloom's Taxonomy.

Sinuportahan ito ng pag-aaral (Pugoy, R. A. (2022) na ACES (Automated Academic Essay Scoring), isang sistemang gumagamit ng Natural Language Processing at neural network models upang awtomatikong makapagbigay ng marka sa mga akademikong sanaysay. Natuklasan sa pag-aaral na ang modelong ACES-BERT ay nagpakita ng mataas na performans ng pagmamarka sa sanaysay. Mahalaga ang pag-aaral na ito dahil pinatutunayan nito na may potensyal ang AI-based AES systems sa konteksto ng edukasyon sa Pilipinas.

Sa antas ng indibidwal na pag-aaral, natuklasan na ang mga guro ay maaaring gumugol ng ilang oras kada linggo humigit-kumulang 5–15 oras sa pagwawasto lamang ng mga likha ng mag-aaral tulad ng sanaysay at ilang mga takdang-aralin, lalo na sa mga asignaturang *language-based* tulad ng English at Filipino (Brookhart, 2017). Sa mas mabibigat na sitwasyon, partikular kapag maraming mag-aaral at mahahabang sulatin ang sinusuri, ang pagmamarka ng isang pangkat ng sanaysay ay maaaring umabot ng 12 hanggang 20 oras bago ito matapos (Guskey, 2019).

Bilang tugon, ang pagsulong ng Artificial Intelligence (AI) at Natural Language Processing (NLP) ay nagbukas ng pinto para sa inobasyon sa pamamagitan ng Automated Essay Scoring (AES) systems. Ang BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ay nagsisilbing pangunahing bahagi ng Natural Language Processing (NLP) na nagbibigay ng malalim na pag-unawa sa konteksto ng teksto. Ayon kay Ifenthaler (2023),

ang AES ay isang solusyon upang gawing mas episyente at standardized ang pag-iiskor. Higit sa aspeto ng grading, ang tunay na halaga ng teknolohiyang ito ay nakaugat sa pormatibong pagtataya tulad na lamang ng pagsulat ng sanaysay. Sa tulong ng AI, ang mga mag-aaral ay nakatatanggap ng agarang tugon na nagbibigay-daan sa *real-time feedback-revision cycle*, isang kritikal na proseso upang mahasa ang kasanayan sa pagsulat bago ang pinal na pagsusumite (Alghamdy, 2023; Plasencia-Calaña, 2025).

Sa kabila ng mga tagumpay na ito sa ibang bansa, karamihan sa mga umiiral na AES ay nakatuon lamang sa wikang Ingles at iba pang malalawak na wika (Alghamdy, 2023). Nananatiling hamon ang lokalisasyon nito sa Pilipinas dahil ang wikang Filipino ay itinuturing na isang low-resource language sa larangan ng NLP. Nangangahulugang limitado ang mga digital na korpus, mga annotated datasets, at mga linggwistikong kagamitan na nakatuon sa ating pambansang wika kumpara sa Ingles (Jurafsky & Martin, 2023).

Sa kasalukuyan, wala pang sapat na integrasyon na sistema na ganap na nakaayon sa mga linggwistikong pamantayan at rubrik ng pagsulat sa Filipino, partikular na para sa antas ng Senior High School (Plasencia-Calaña, 2025; Ifenthaler, 2023). Sa kabila ng patuloy na pag-unlad ng mga Automated Essay Scoring System (AES) gamit ang Artificial Intelligence at Natural Language Processing, nananatili pa rin ang ilang mahahalagang kakulangan sa umiiral na mga pag-aaral (Kumar & Boulanger, 2020).

Mahalaga ang paggamit ng rubric-based at classroom-based datasets upang maging mas angkop ang automated scoring sa aktuwal na kalagayan

ng pagtuturo at pagkatuto. Bukod dito, karamihan sa mga umiiral na AES ay hindi ganap na nakaangkla sa pamantayang rubrik na ginagamit ng mga institusyong pang-edukasyon gaya ng Department of Education (DepEd) (Ke, Ng, at Lee 2024)

Maraming automated scoring systems ang nakatuon lamang sa holistic scoring at hindi sapat ang pagsusuri sa bawat aspekto ng pagsulat batay sa tiyak na pamantayan. Dahil dito, nananatiling limitado ang mga AES na tumutugon sa pamantayang pangwika at rubrik sa pagsulat ng sanaysay sa asignaturang Filipino (Shermis at Burstein 2013),

Bilang pagtugon, ang pananaliksik na ito ay naglalayong bumuo at isailalim sa balidasyon ang Automated Essay Scoring System sa Filipino gamit ang AI. Ang inisyatibong ito ay direktang nakaangkla sa estratehikong pananaw ng Department of Education, ang Project AGAP.AI Kaugnay nito, ang pagbuo ng Automated Essay Scoring System sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence ay maituturing na isang kongkretong ambag sa implementasyon ng Project AGAP.AI sa larangan ng pagtataya sa pagsulat.

Sa pamamagitan ng sistemang ito, maaaring magkaroon ng mas episyente, obhetibo, at mabilis na paraan ng pagmamarka ng mga sanaysay habang napapanatili ang mahalagang papel ng guro bilang pangunahing tagapagpadaloy ng pagkatuto. Sa konteksto ng Pilipinas, iilan pa lamang ang mga lokal na pananaliksik na tumatalakay sa paggamit ng AES, at karamihan ay hindi nakaangkla sa kurikulum at rubrik ng Department of Education. Wala ring sapat na pag-aaral na sumusuri sa implementasyon ng AES sa antas ng

Senior High School, partikular sa asignaturang Filipino at pagsulat ng sanaysay.

Limitado rin ang mga pag-aaral na sumusuri sa balidasyong pedagohikal, antas ng pagtanggap ng gumagamit, at sensitibilidad na linggwistiko ng Automated Essay Scoring (AES) para sa isang wikang may limitadong mapagkukunang digital gaya ng Filipino. Bukod dito, kakaunti pa lamang ang mga pag-aaral na pangkaunlaran na gumagamit ng mga sistemang Artificial Intelligence na nakabatay sa Natural Language Processing (NLP) para sa pagtatayang pampagkatuto sa antas ng Senior High School.

Bukod dito, kapansin-pansin din ang kakulangan ng mga sistemang nagbibigay ng pormatibong tugon bukod sa simpleng pagmamarka. Dahil dito, nilalayon ng kasalukuyang pag-aaral na punan ang nasabing kakulangan sa pamamagitan ng pagbuo at ebalwasyon ng isang localized Automated Essay Scoring System na nakabatay sa rubrik ng DepEd at gumagamit ng Artificial Intelligence para sa pagsusuri ng mga sanaysay sa Filipino. Sa ganitong paraan, sinusuportahan ng pananaliksik ang layunin ng DepEd na maisulong ang kakayahang gumamit ng AI at tumugon sa digitalisadong sistema ng edukasyon sa Pilipinas.

Paglalahad ng Suliranin

Sa pananaliksik na ito bubuo at babalidahin ang Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI) sa pagmamarka ng sanaysay . Ang ganitong pagsusuri ay makatutulong upang

matukoy kung ang teknolohiyang ito ay maaaring maging katuwang ng mga guro sa proseso ng pagtataya.

Sa ganitong layunin, isinagawa ang pananaliksik na ito upang masagot ang mga sumusunod na suliranin:

1.Paano makabubuo ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI) batay sa:

1.1 Pamantayang Linggwistiko

1.2 Rubrik sa pagsulat ng sanaysay

2. a. Ano ang antas ng kabisaa ng nabuong AES sa Filipino ayon sa balidasyon sa Pedagogical Validity ayon sa:

2.1 Mga Dalubhasang guro sa Filipino

2.2. Superbisor sa Filipino

2.3 mga Department Head

2.4 mga ICT Experts?

2.b balidasyon ng mga ICT Experts ayon sa:

2.b.1. Functional Suitability

2.b.2. Reliability

2.b.3 Usability

3. May makabuluhang pagkakaiba ba sa pagmamarka ng sanaysay sa pagitan ng Automated Essay Scoring System sa Filipino at tradisyunal na pagmamarka ng guro batay sa:

3. a nilalaman

3.b organisasyon

3.c gamit ng wika

3.d mekaniks

3.e oras sa pagmamarka

4. Ano ang persepsyon ng mga guro sa paggamit ng AES sa Filipino gamit ang AI?

5. Ano ang antas ng pagtanggap ng mga mag-aaral sa paggamit ng Automated Essay Scoring System gamit AI batay sa:

5. 1 real-time feedback

5.2 pagmamarka

5.2. tiwala sa resulta ng sistema?

6.Batay sa mga natuklasan ng pananaliksik anong plano ng pagpapahusay (enhancement plan) ang maaaring imungkahi upang lalong mapataas ang katumpakan at kabisaan ng binuong AES sa Filipino?

LAYUNIN NG PAG-AARAL

Ang pananaliksik na ito ay naglalayong bumuo at magsagawa ng balidasyon ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI) bilang makabagong kagamitan sa pagtataya ng mga sanaysay. Partikular, nilalayon ang pananaliksik na ito na:

1. Mabuo ang Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI) batay sa:

1.1 pamantayang linggwistiko

1.2 rubrik sa pagsulat ng sanaysay

2. a. Matukoy ang antas ng kabisaan ng nabuong AES sa Filipino ayon sa balidasyon sa Pedagogical Validity ayon sa:

2.1 Mga Dalubhasang guro sa Filipino

2.2. Superbisor sa Filipino

2.3 mga Department Head

2.4 mga ICT Experts?

2.b balidasyon ng mga ICT Experts ayon sa:

2.b.1. Functional Suitability

2.b.2. Reliability

2.b.3 Usability

3. Matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa pagmamarka sa pagitan AES Filipino AI at tradisyunal na pagmamarka ng guro batay sa:

3. a nilalaman

3.b organisasyon

3.c gamit ng wika

3.d mekaniks

3.e oras sa pagmamarka

4. Matukoy ang persepsyon ng mga guro sa paggamit ng AES sa Filipino gamit ang AI.

5. Matukoy ang antas ng pagtanggap ng mga mag-aaral sa paggamit ng AES gamit ang AI batay sa:

5.1 real-time feedback

5.2 pagmamarka

5.3 tiwala sa resulta ng sistema

6. Makabuo ng Plano ng Pagpapahusay na magsisilbing konkretong hakbangin upang tugunan ang mga kahinaan o limitasyong ng AES sa Filipino gamit ang AI.

Kahalagahan ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay kapaki-pakinabang sa mga sumusunod na entidad, ahensya, o indibidwal:

Mga Guro sa Filipino. makatutulong ang pag-aaral na ito sa pagbibigay ng mas mabilis, sistematiko, at obhetibong paraan ng pagmamarka ng sanaysay na likha ng mga mag-aaral . Sa pamamagitan ng AES, mababawasan ang oras at bigat ng mano-manong pagwawasto, at maiiwasan ang pagkakaroon ng bias na pagbibigay ng marka sa mag-aaral. Magsisilbi itong katuwang ng mga guro upang maibsan ang mabigat na *workload* sa pagwawasto ng mga sanaysay .

Mga Mag-aaral. magiging kapaki-pakinabang ito dahil sa *real-time feedback* o agarang pagbibigay-puna at marka upang magabayan sila sa agarang pagpapabuti ng kanilang sulatin. Makikita ng mga mag-aaral kung alin ang kanilang kahinaan sa ibat ibang antas tulad sa nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks. Sa halip na maghintay ng ilang araw o linggo para sa resulta, ang *system* ay agad na makapagbibigay ng mga puna sa kanilang pagsulat, na siyang magpapabilis sa kanilang proseso ng pagkatuto at pagpapaunlad ng kasanayan sa akademikong pagsulat sa Filipino.

Mga Administrasyon ng Paaralan at mga Tagapagpatupad ng Kurikulum. Magsisilbi itong batayan sa pagbuo ng mga polisiya at programang nagtataguyod ng integrasyon ng artificial intelligence sa proseso ng pagtuturo at pagtataya bilang tugon sa inilunsad ng Department of Education na PROJECT AGAP.AI. Sa pamamagitan ng resulta ng pag-aaral na ito

makakabigay sila ng mga seminar at pagsasanay para sa kaguruan. Dagdag pa ang resulta ng pag-aaral ay maaaring maging basehan para sa mas malawakang pagpapatupad ng AI-assisted tools sa mga paaralan upang mapataas ang antas ng literasiya sa bansa.

Para sa Disiplina ng Wikang Filipino. Ang pag-aaral na ito ay isang mahalagang kontribusyon sa pagpapaunlad ng Natural Language Processing para sa mga wikang non-English gaya ng Filipino .

Mga Mananaliksik sa Hinaharap. ang pag-aaral na ito ay magiging sanggunian sa paglinang pa ng mga AI-based assessment tools, lalo na sa konteksto ng wikang Filipino na kulang pa sa ganitong uri ng teknolohiya. Ang binuong *enhancement plan* at mga datos mula sa ebalwasyong ito ay magsisilbing pundasyon at blueprint para sa mga mananaliksik na nagnanais pang palawigin ang paggamit ng AI sa ibang aspeto ng edukasyon.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa pagbuo at balidasyon ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI) bilang makabagong kagamitan sa pagtataya ng mga sanaysay. Saklaw ng pag-aaral na ito ang pagbuo ng sistema batay sa pamantayang linggwistiko at umiiral na rubrik sa pagsulat ng sanaysay. Ang pamantayang panglinggwistiko ay tumutukoy sa mga itinatakdang tuntunin, pamamaraan, at pamantayan sa wastong paggamit ng wika sa pagsulat o pagsasalita. Ginagamit ito upang masukat kung tama, malinaw, organisado, at angkop ang paggamit ng sa wika.

Samantalang ang rubrik sa pagsulat ng sanaysay ay isang talaan o pamantayan sa pagmamarka na ginagamit upang sistematikong suriin ang kalidad ng isang sanaysay batay sa malinaw na batayan o kategorya. Layunin nito na maging obhetibo, pare-pareho, at malinaw ang pagbibigay ng marka sa gawa ng mag-aaral.

Ang rubrik ang magsisilbing gabay sa guro o sistema tulad ng AI kung paano bibigyan ng marka ang isang sanaysay batay sa mga tiyak na aspekto ng pagsulat. Sa konteksto ng pag-aaral tungkol sa Automated Essay Scoring System (AES), ang pamantayang panglinggwistiko ang magiging batayan ng AI sa pagsusuri ng kalidad ng sanaysay batay sa kabisaan sa pagbibigay ng marka sa mga aspekto ng nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, mekaniks at ng oras.

Saklaw nito ang pagsusuri sa *pedagogical at technical validity* ng sistema. Sa Technical Validity kung saan susukatin ang functional Suitability, reliability, at usability . Gagamit ang mga guro ng isang standardisadong rubrik upang sukatin kung ang AI ay tumpak na nakapagbibigay ng marka sa nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks at oras. Titingnan ng mga dalubhasang guro sa Filipino kung ang pamantayan ng AI ay nakakasunod sa mga komplikadong linguistic features ng wikang Filipino . Magkakaroon din ng balidasyon teknikal na aspeto ng AES sa Filipino ang mga ICT experts , superbisor, department head, ang mga guro sa Filipino.

Gagamitin nila ng mga pamantayan upang suriin ang functional suitability kung nagagawa ng system ang dapat nitong gawin, *reliability* o

katatagan ng system, at performance efficiency o bilis ng pagproseso ng marka.

Bibigyang-pansin rin sa pananaliksik ang paghahambing ng pagmamarka ng AES gamit ang AI at tradisyunal na pagmamarka ng guro upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang paraan ng pagtataya. Dagdag pa rito, susuriin din ang persepsyon ng mga guro sa paggamit ng AES sa Filipino , gayundin ang antas ng pagtanggap ng mga mag-aaral batay sa agarang *feedback*, proseso ng pagmamarka, at tiwala sa resulta ng sistema.

Ang mga kalahok sa pananaliksik ay ang mga guro sa asignaturang Filipino sa distrito ng Pili, na magsisilbing pangunahing tagatugon sa bahagi ng balidasyon ng paggamit ng AES sa Filipino, mga mag-aaral ng Grade12 General Academic Strand na kumukuha ng asignaturang Pagsulat sa Piling Larang.

Gayunpaman, ang pag-aaral na ito ay may mga limitasyon. Hindi nito saklaw ang pagbuo ng isang komersyal o fully deployed AI system, . Ang saklaw ng pagsusuri ay limitado lamang sa mga guro ng Filipino sa Distrito ng Pili ng Department of Education Camarines Sur. Hindi rin kabilang sa pag-aaral ang iba pang anyo ng pagsulat maliban sa sanaysay, gayundin ang malalim na teknikal na pagsulat. Sa kabuuan, ang pag-aaral ay nakatuon sa pagbuo at balidasyon ng AES sa Filipino gamit ang AI sa konteksto ng sa kaguruan sa distrito ng Pili.

Teoritikal na Balangkas ng Pag-aaral

Ang pananaliksik na ito na ay nakabatay sa apat na pangunahing teorya na magsisilbing pundasyon sa pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Ang pangunahing teoretikal na balangkas na magkakaugnay na nagbibigay-linaw sa proseso ng pagdidisenyo, pagpapatupad, at pagsusuri ng isang makabagong sistema ng awtomatikong pagmamarka ng sanaysay sa Filipino.

Ang mga ugnayan ng mga teoryang ito na gaya ng ipinakita sa larawan ay nagpapakita ng kaugnayan ng bawat teorya. Sa teoretikal na balangkas na nagpapaliwanag kung paano susuportahan ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang AI. Ipinapakita sa balangkas na ito na ang AES ay hindi lang simpleng tagapagbigay ng marka, kundi isang kasangkapang pang-edukasyon na nakaugat sa apat na teorya: Sociocultural Theory, Constructivist Theory ni Piaget, Natural Language Processing-Bidirectional Encoder Representations from Transformers (NLP-BERT) at Technology Acceptance Model (TAM).

Una, nakaangkla ang pag-aaral sa Sociocultural Theory ni Vygotsky. nakatutulong ang Automated Essay Scoring (AES) sa pagpapabuti ng kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng agarang feedback at patuloy na pagwawasto. Ang paggamit ng AES ay may positibong epekto sa writing motivation at self-efficacy ng mga mag-aaral. Maiuugnay ito sa Sociocultural Theory ni Vygotsky sapagkat ang feedback

TEORITIKAL NA BALANGKAS NG PAG-AARAL

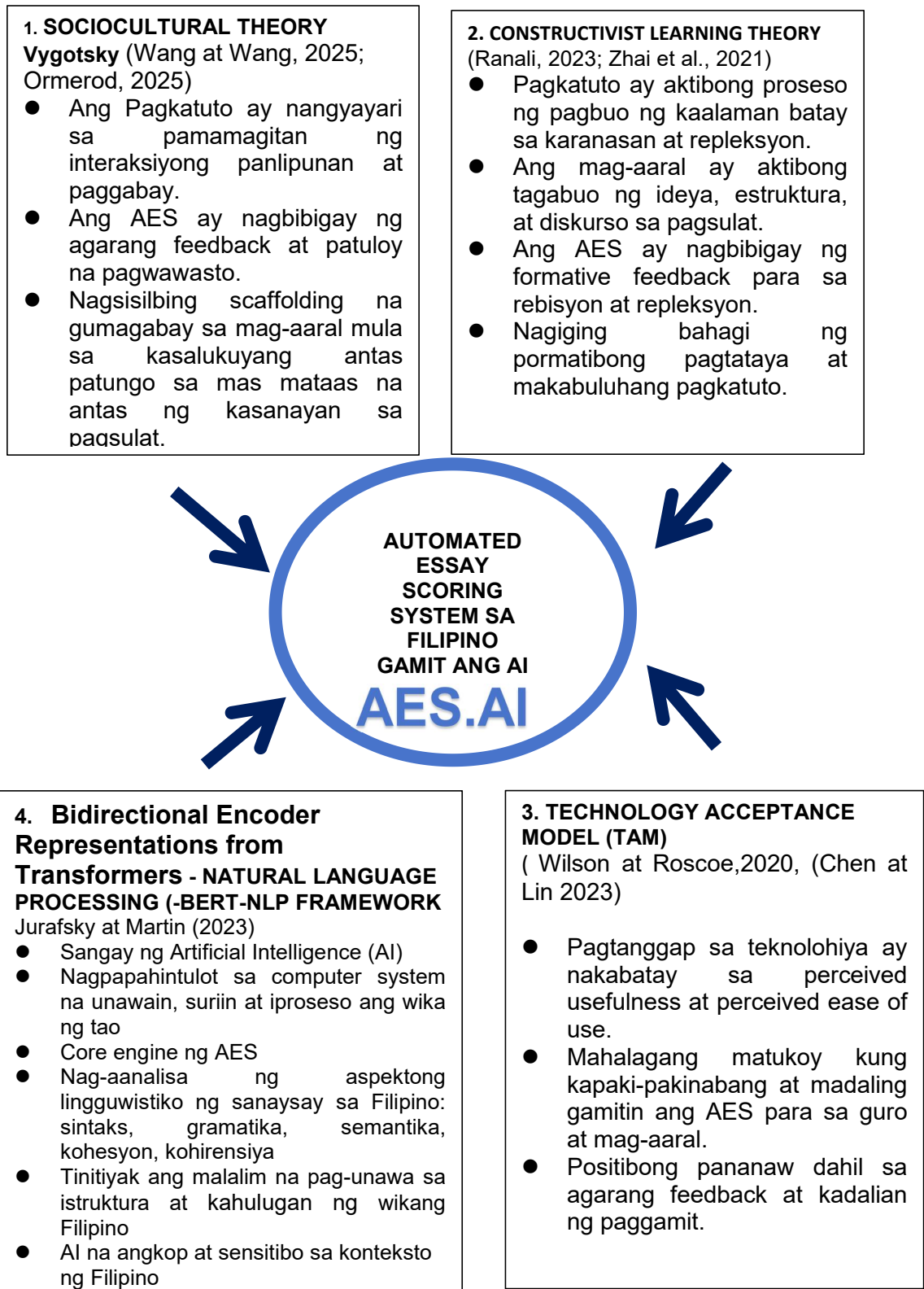


FIGURA 1. Balangkas Teoritikal

Disclaimer: Ang Artificial Intelligence (AI) ay ginamit lamang bilang pantulong sa pagbuo ng ideya para sa disenyo habang ang konsepto at nilalaman ay mula sa mananaliksik.

mula sa AES ay nagsisilbing scaffolding na gumagabay sa mag-aaral upang mapaunlad ang kanilang kakayahan sa pagsulat (Wang at Wang,2025).

Binibigyang-diin ng pag-aaral ang paggamit ng feedback annotations upang mapahusay ang AES accuracy. Ang prosesong ito ay maaaring maiugnay sa scaffolding ni Vygotsky dahil tinutulungan ng sistema ang mag-aaral na maitama at mapaunlad ang kanilang sulatin (Ormerod (2025). Hindi lamang nakatuon sa pagbibigay ng marka kundi nag-aalok din ng agaran, sistematiko at lingguwistikong nakabatay na feedback o pagbibigay ng puna sa likhang sanaysay. Sa ganitong paraan, nagiging tulay ang AES upang mapalapit ang kasalukuyang antas ng kasanayan sa pagsulat ng mag-aaral sa inaasahang akademikong pamantayan sa Filipino.

Ikalawa, ginagabayan din ang pag-aaral ng Constructivist Learning Theory nagsasaad na ang pagkatuto ay isang aktibong proseso ng pagbuo ng kaalaman kung saan ang indibidwal ay lumilikha ng kahulugan mula sa karanasan (Ranali, 2023) . Sa pagsulat ng sanaysay sa Filipino, ang mag-aaral ay hindi lamang tagatanggap ng impormasyon kundi aktibong tagabuo ng ideya, estruktura, at diskurso.

Sa ganitong perspektiba, ang AES ay hindi lamang isang mekanismo ng pagmamarka kundi isang pedagogikal na kasangkapan na nagbibigay ng formative feedback o pagbibigay ng balik-tugon para sa pagpapaunlad upang mapalalim ang repleksyon ng mag-aaral sa kanyang sariling sulatin. Ang AES ay hindi lamang ginagamit sa grading kundi bilang learning support tool na nagpapalakas ng student-centered learning. Ang learner interaction sa AI feedback ay umaayon sa Constructivist learning principles (Zhai, et al 2021)

Sa pamamagitan ng agarang resulta mula sa AI, naipapakita sa mag-aaral ang mga bahagi ng kanyang pagsulat na nangangailangan ng pagpapabuti sa gramatika, lohika, at organisasyon, na nagreresulta sa mas makabuluhang pagkatuto. Sa pamamagitan ng tugon na ibinibigay ng AES nagiging mulat ang mag-aaral sa kanilang kahinaan sa lohika, organisasyon, bokabularyo, at estruktura ng sanaysay. Ang agarang tugon ay magiging batayan ng rebisyon, pagwawasto, at muling pagbuo ng ideya. Dahil dito, ang AES ay nagiging bahagi ng pormatibong pagtataya at hindi lamang panghuling pagtataya.

Ikatlo, mahalagang teoretikal na saligan din ng pag-aaral ang balangkas ng Bidirectional Encoder Representations from Transformers - Natural Language Processing (BERT-NLP) bilang sangay ng Artificial Intelligence (Jurafsky & Martin, 2023). Ang BERT-NLP ang pangunahing teknolohikal na mekanismo na nagpapahintulot sa computer system na unawain, suriin, at iproseso ang wika ng tao.

Sa pananaliksik na ito, ang BERT ang magsisilbing pangunahing makina ng AES na siyang mag-aanalisa ng mga aspektong lingguwistiko ng sanaysay sa Filipino tulad ng sintaks, gramatika, semantika, kohesyon, at koherensiya ng teksto. Dahil sa komplikadong istruktura ng wikang Filipino, ang aplikasyon ng BERT-NLP ay kritikal sa pagtiyak na ang sistemang AES ay hindi lamang nakabatay sa mababaw na pattern recognition kundi sa mas malalim na pag-unawa sa istruktura at kahulugan ng wika. Sa gayon, ang AI ay nagiging mas angkop at sensitibo sa kontekstong Filipino.

Ikaapat, sinusuportahan din ang pag-aaral ng Technology Acceptance Model (TAM) , na nagpapaliwanag sa pagtanggap ng isang teknolohiya batay sa perceived usefulness at perceived ease of use. Ang pagtanggap ng mga gumagamit sa intelligent writing systems ay nakabatay sa perceived usefulness, ease of use, at kalidad ng feedback na ibinibigay ng sistema. Ipinakita rin sa kanilang pag-aaral na mas mataas ang posibilidad ng paggamit ng AI-assisted writing tools kapag ito ay nagbibigay ng agarang tugon, malinaw na rekomendasyon, at madaling interaksyon para sa mga mag-aaral at guro (Chen at Lin 2023)

Sa konteksto ng AES sa Filipino, mahalagang matukoy kung ang mga guro at mag-aaral ay ituturing ang sistema bilang kapaki-pakinabang sa pagpapahusay ng kalidad ng pagtuturo at pagkatuto sa pagsulat, at kung ito ay madaling gamitin sa aktwal na silid-aralan. Positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa AES dahil sa agarang feedback at madaling paggamit nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mahalagang salik ang usability at effectiveness sa pagtanggap ng AES bilang teknolohikal na kasangkapan sa edukasyon(Wilson at Roscoe , 2020)

Ang mga teoryang ito ay magkakaugnay na sumasaklaw sa pedagogikal, sikolohikal, lingguwistiko, at teknolohikal na dimensyon ng Automated Essay Scoring System (AES), na naglalayong paunlarin ang kalidad ng pagtataya sa pagsulat sa Filipino sa pamamagitan ng makabagong Artificial Intelligence (AI).

Konseptuwal na Balangkas ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay ginagabayan ng estrukturang Input-Process-Output (IPO) upang maipakita ang lohikal na daloy ng pagbuo at ebalwasyon ng Automated Essay Scoring System sa Filipino.

Ang balangkas na ito ay nagsisilbing mapa upang matiyak ang katumpakan at kabisaan ng teknolohiya sa pagmamarka ng mga sanaysay. Upang higit na mapalawak ang mga pananaw sa pagbuo ng konseptwal at teoretikal na balangkas, gumamit ang mananaliksik ng Artificial Intelligence (AI) bilang sanggunian sa pagbuo ng mga paunang ideya at organisasyon ng mga konsepto na may kaugnayan sa pag-aaral.

Ang input ng pag-aaral ay tumutukoy sa mahahalagang sangkap, batayan, at datos na kinakailangan upang mabuo ang Automated Essay Grading System sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Ito ang nagsisilbing pundasyon ng buong sistema upang matiyak na ang mabubuong AES ay may katumpakan, pagiging makabuluhan, at pagiging angkop sa konteksto ng pagtuturo ng Filipino.

Una, kabilang sa input ang pamantayang linggwistiko na magsisilbing batayan sa pagsusuri ng mga sanaysay. Kabilang dito ang sintaks, gramatika, semantika, at tamang baybay. Mahalaga ang mga aspektong ito upang masukat hindi lamang ang mekanikal na bahagi ng pagsulat kundi maging ang lalim ng pagpapahayag, organisasyon ng ideya, at wastong paggamit ng wikang Filipino.

KONSEPTUWAL NA BALANGKAS NG PAG-AARAL

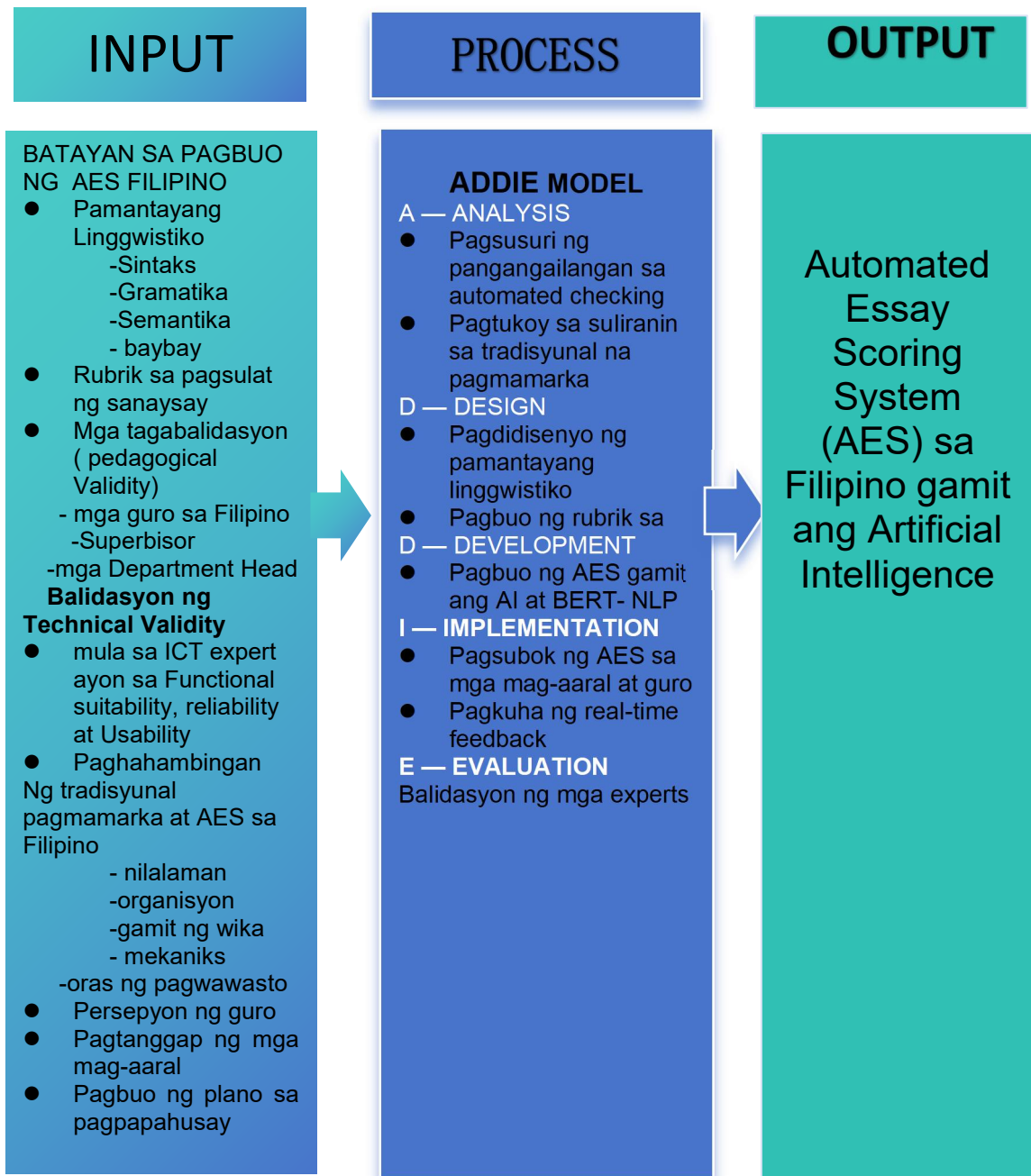


FIGURA 2 Balangkas Konseptwal

Disclaimer: Ang Artificial Intelligence (AI) ay ginamit lamang bilang pantulong sa pagbuo ng ideya para sa disenyo habang ang konsepto at nilalaman ay mula sa mananaliksik.

Ikalawa, kasama rin ang rubrik sa pagsulat ng sanaysay na ginagamit ng mga guro sa tradisyunal na pagtataya. Saklaw nito ang nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks, Ang rubrik na ito ang magsisilbing gabay upang maitugma ng AES ang paraan ng pagmamarka nito sa aktuwal na pamantayang ginagamit ng mga guro sa Filipino.

Ikatlo, mahalagang bahagi rin ang mga tagabalidasyon ng AES. Kabilang dito ang mga dalubhasang guro sa Filipino, superbisor, department head, at ICT experts na magsusuri sa pedagogical at technical validity ng sistema. Ang kanilang balidasyon ay makatutulong upang matiyak na ang mabubuong sistema ay hindi lamang teknolohikal na mahusay kundi nakaangkla sa pedagogikal na aspeto at angkop gamitin sa paaralan.

Ikaapat, kabilang din ang paghahambing sa pagmamarka sa pagitan ng tradisyunal na pagmamarka ng guro at ng marka mula sa AES. Isinasagawa ito batay sa iba't ibang dimensyon gaya ng nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, mekaniks, at oras ng pagmamarka. Mahalaga ito upang masukat kung gaano kalapit, katumpak, at episyente ang pagmamarka ng AI kumpara sa tao.

Ikalima, kabilang din sa input ang mga kalahok sa pag-aaral, partikular ang mga guro sa Filipino at mga mag-aaral na gagamit at susuri sa sistema. Mahalaga ang kanilang persepsyon at antas ng pagtanggap upang malaman kung magiging kapaki-pakinabang at madaling gamitin ang AES sa aktuwal na sitwasyon sa silid-aralan.

Panghuli, ang teknolohikal na batayan, partikular ang paggamit ng Artificial Intelligence (AI) at BERT-NLP. Ang BERT-NLP ang magsisilbing pangunahing makina ng sistema upang maunawaan at maproseso ang wikang Filipino. Sa pamamagitan nito, masusuri ng AES ang estruktura, kahulugan, at konteksto ng mga sanaysay upang makapagbigay ng mas sistematiko at lingguwistikong nakabatay na pagmamarka.

Sa bahaging proseso ang paggamit ng ADDIE Model bilang batayang disenyo sa pagbuo ng isang Automated Essay Scoring (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Ang ADDIE ay isang sistematikong balangkas na karaniwang ginagamit sa pagdidisenyo, pagbuo, at pagtataya ng mga kagamitang pang-edukasyon. Binubuo ito ng limang yugto: Analysis, Design, Development, Implementation, at Evaluation. Sa konteksto ng pag-aaral, nagsisilbi itong gabay upang matiyak na ang nabuong AES ay may malinaw na pundasyon, organisadong proseso, at wastong ebalwasyon.

Sa unang yugto na Analysis, isinagawa ang pagsusuri sa pangangailangan ng mga guro at mag-aaral kaugnay ng tradisyunal na pagmamarka ng sanaysay. Natukoy sa bahaging ito ang mga suliraning kinakaharap sa manwal na pagwawasto tulad ng pagiging matagal ng proseso, pagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa pagmamarka, at posibilidad ng pagiging subhetibo sa pagbibigay ng marka. Kaugnay nito, naging mahalagang hakbang ang pagtukoy sa pangangailangan para sa isang makabagong sistemang makatutulong sa mas mabilis, pare-pareho, at obhetibong pagtataya ng mga sanaysay sa Filipino.

Sa ikalawang yugto na Design, isinagawa ang pagdidisenyo ng mga pamantayang linggwistiko at pagbuo ng rubrik na magiging batayan ng AES sa pagmamarka ng sanaysay. Sa bahaging ito, binigyang-pansin ang mga elemento ng pagsulat tulad ng nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, mekaniks, at iba pang aspektong mahalaga sa pagsulat sa Filipino. Ang mga pamantayang ito ang nagsilbing pundasyon upang maging angkop at akma sa konteksto ng wikang Filipino ang nabuong sistema.

Samantala, sa yugto ng Development, aktuwal na binuo ang AES gamit ang Artificial Intelligence, partikular ang AI at BERT-NLP (Bidirectional Encoder Representations from Transformers – Natural Language Processing). Sa prosesong ito, isinama sa sistema ang kakayahang suriin ang mga sanaysay batay sa itinakdang pamantayan at rubrik. Ang paggamit ng NLP ay mahalaga upang maunawaan ng sistema ang estruktura, kahulugan, at gamit ng wikang Filipino sa mga isinulat na sanaysay ng mga mag-aaral.

Sa ikaapat na yugto na Implementation, isinagawa ang pagsubok ng AES sa mga mag-aaral at guro upang matukoy ang aktuwal nitong gamit sa loob ng proseso ng pagtataya. Kabilang dito ang pagkuha ng real-time feedback mula sa mga kalahok hinggil sa bilis, kawastuhan, at pagiging kapaki-pakinabang ng sistema. Ang bahaging ito ay mahalaga upang makita kung paano tinatanggap at ginagamit ng mga gumagamit ang teknolohiya sa tunay na sitwasyong pang-edukasyon.

Sa huling yugto na Evaluation, isinagawa ang balidasyon ng mga eksperto upang masukat ang kabisaan, pagiging wasto, at pagiging maaasahan ng nabuong AES. Sinuri rito ang pedagogical validity, technical validity, at functional usability ng sistema upang matiyak na ito ay angkop gamitin sa pagtataya ng sanaysay sa Filipino. Sa pamamagitan ng prosesong ito, napagtitibay na ang AES ay hindi lamang teknolohikal na makabago kundi may sapat ding kalidad bilang kagamitang panturo at pantaya.

Sa kabuuan, ipinakikita ng ADDIE Model na ang pagbuo ng Automated Essay Scoring sa Filipino ay dumaan sa isang sistematiko at masusing proseso. Sa pamamagitan ng modelong ito, naging organisado ang pagbuo, at balidasyon ng sistema, na naglalayong makapagbigay ng makabagong solusyon sa mga hamon ng tradisyunal na pagmamarka ng sanaysay sa larangan ng edukasyon.

Sa kabuuan, ang naging output ng proseso batay sa ADDIE Model ay ang pagbuo ng isang Automated Essay Scoring (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Ang sistemang ito ay idinisenyo upang magsagawa ng awtomatikong pagmamarka ng mga sanaysay batay sa itinakdang pamantayang linggwistiko at rubrik sa pagsulat. Sa pamamagitan ng AI at Natural Language Processing (NLP), nagkaroon ang sistema ng kakayahang suriin ang nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks ng mga sanaysay sa Filipino nang mas mabilis, obhetibo, at episyente.

Bilang output ng pananaliksik ang nabuong AES ay inaasahang makatutulong sa mga guro sa pagpapagaan ng gawain sa pagwawasto at pagtataya ng mga sanaysay. Bukod dito, nagiging daan din ito upang makapagbigay ng real-time feedback sa mga mag-aaral na makatutulong sa agarang pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa pagsulat. Higit sa lahat, ipinakikita ng sistemang ito ang integrasyon ng makabagong teknolohiya at edukasyon sa pagpapaunlad ng proseso ng pagtataya sa asignaturang Filipino.

Katuturan ng Pag-aaral

Ang mga sumusunod na termino ay binigyang kahulugan upang ang mga mambabasa ng pananaliksik na ito at ang mananaliksik ay magkaroon ng iisang pag-unawa sa kahulugan ng mga mahahalagang terminong ginamit.

Automated Essay Scoring sa Filipino. Tumutukoy sa sistematikong proseso ng pagbuo at isailalim sa balidasyon ng isang AI-based na sistemang may kakayahang magsuri at magmarka ng mga sanaysay sa wikang Filipino. Kabilang dito ang paggamit ng Artificial Intelligence, partikular ng Natural Language Processing (NLP) at BERT-NLP, upang maunawaan at maproseso ng sistema ang estruktura, kahulugan, at gamit ng wikang Filipino sa pagsulat. Sa pag-aaral na ito, ito ay tumutukoy sa proseso ng pagbuo ng isang web-based na Automated Essay Scoring System na gagamitin bilang alternatibo at suporta sa tradisyunal na pagtataya ng mga sanaysay ng mag-aaral sa Filipino.

Pamantayang Panglinggwistiko. Ito ay tumutukoy sa mga tuntunin, batayan, at aspektong pangwika na ginagamit upang masukat ang kalidad at kawastuhan ng isang sulatin. Kabilang dito ang sintaks, balarila, ortograpiya, semantika, gamit ng wika sa pagpapahayag ng ideya at tamang baybay.

Rubrik ng Sanaysay .Tumutukoy ito sa pamantayan o gabay sa pagtataya ng sanaysay na ginagamit upang masukat ang kalidad ng sulatin batay sa itinakdang kraytirya tulad ng nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks. Sa pag-aaral na ito, ang rubrik ng sanaysay ang magsisilbing batayan ng Automated Essay Scoring System (AES) sa pagbibigay ng marka sa mga isinulat na sanaysay sa Filipino.

Artificial Intelligence. Tumutukoy sa paggamit ng mga sistemang kompyuter na may kakayahang gayahin ang pag-iisip, pagkatuto, at pagdedesisyon ng tao upang suriin, iproseso, at bigyang-kahulugan ang datos sa isang pag-aaral. Sa kontekstong ito, ang artificial intelligence ay ginagamit upang awtomatikong mag-analisa ng mga sanaysay, tukuyin ang mga pattern sa wika, at magbigay ng marka o feedback nang mas mabilis, konsistent, at obhetibo kumpara sa tradisyunal na paraan ng pagtataya.

Balidasyon. Tumutukoy sa proseso ng pagtiyak na ang isang instrumento, sistema, o pananaliksik ay tumpak, wasto, at sinusukat talaga ang layunin nito. Sa konteksto ng pananaliksik, ito ang hakbang kung saan sinusuri kung ang ginawang Automated Essay Scoring (AES) system sa Filipino ay tumpak at balido bago ito gamitin sa aktuwal na datos.

Batayan sa Pagmamarka ng Sanaysay Gamit AES sa Filipino. Tumutukoy sa mga pamantayan o krayteriyang ginagamit bilang sukatan sa pagbibigay ng marka sa isang sanaysay sa loob ng pag-aaral. Sa kontekstong ito, ang batayan sa pagmamarka ay maaaring sumaklaw sa nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks gamit ang Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino.

Gamit ng Wika. Tumutukoy ito sa wastong paggamit ng wikang Filipino sa aspeto ng gramatika, bokabularyo, estruktura ng pangungusap, at angkop na pagpili ng salita. Kabilang din dito ang kalinawan at pagiging epektibo ng pagpapahayag. Sa pag-aaral na ito, mahalaga ang gamit ng wika upang masukat ang antas ng kahusayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay gamit ang wastong tuntunin ng wika.

Mekaniks. Tumutukoy sa mga tiyak na pamantayan na ginagamit sa pagtataya ng teknikal na aspeto ng pagsulat ng sanaysay. Sa pag-aaral na ito, ang batayan sa mekaniks ay kinabibilangan ng wastong baybay, paggamit ng bantas, malaking titik, estruktura ng pangungusap, at tamang anyo ng talata. Ginagamit ang mga ito upang masukat ang kahusayan ng sanaysay sa aspektong teknikal at upang makapagbigay ng obhetibo, pare-pareho, at maaasahang pagmamarka sa pamamagitan ng Automated Essay Scoring System (AES).

Nilalaman .Tumutukoy sa kabuuang ideya, kaisipan, at impormasyong nakapaloob sa sanaysay. Kabilang dito ang kaugnayan ng mga detalye sa paksa, lalim ng pagpapaliwanag, at lawak ng suportang inilalahad ng manunulat. Sa pag-aaral na ito, sinusukat ang nilalaman batay sa

kahusayan ng mag-aaral sa pagpapahayag ng makabuluhang ideya kaugnay ng paksa.

Oras ng Pagmamarka . Tumutukoy sa kabuuang panahong ginugugol sa pagtataya o pagbibigay ng marka sa mga sanaysay. Sa pag-aaral na ito, sinusuri ang oras ng pagmamarka upang matukoy kung gaano kabisa at episyente ang Automated Essay Scoring System (AES) kumpara sa tradisyunal na manwal na pagmamarka ng guro.

BERT. (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) Ito ay batay sa Transformer na Natural Language Processing (NLP) model na ginagamit sa kasalukuyang pag-aaral upang mapahusay ang pag-unawa sa teksto ng mga sanaysay ng mag-aaral. Sa pamamagitan ng kakayahan nitong suriin ang konteksto ng wika mula sa magkabilang panig ng pangungusap, inaasahang makatutulong ang BERT sa mas tumpak at mas obhetibong pagsusuri ng mga sulatin. Sa pag-aaral na ito, ginamit ang BERT bilang pangunahing bahagi ng sistemang Automated Essay Scoring (AES) upang mapabuti ang kalidad ng pagtataya sa pagsulat, partikular sa wikang Filipino.

Natural Language Processing. Isang sangay ng AI na nakatuon sa interaksyon sa pagitan ng mga kompyuter at wika ng tao . Sa pananaliksik na ito, ito ang teknolohiyang ginamit upang maunawaan ng system ang morpolohiya at sintaks ng wikang Filipino . Sa pag-aaral ang BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) bilang uri ng NLP ang gagamitin.

Grade 12 General Academic Strand. Ito ang mga piling respondente ng pag-aaral na nasa huling antas ng Senior High School. Sila ang mga pangunahing gagamit at susumubok sa kabisaan ng AES sa kanilang

asignaturang Filipino . Sila ang magiging respondente upang sagutan ang antas ng pagtanggap batay sa real-time feedback, pagmamarka at tiwala sa resulta.

Pagmamarka. Tumutukoy sa lawak ng pagtanggap, pagsang-ayon, at pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paraan ng pagmamarka ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino. Sa pag-aaral na ito, sinusukat ang antas ng pagtanggap batay sa persepsyon ng mga mag-aaral sa pagiging makatarungan, tumpak, pare-pareho, at maaasahan ng sistemang ginagamit sa pagbibigay ng marka sa kanilang mga sanaysay.

Real-time Feedback. Ang agarang pagbibigay ng puna sa ginawa ng isang mag-aaral pagkatapos isumite ang gawain. Sa sistemang ito, ito ang mga mungkahi ng AI sa mga likha ng mag-aaral upang matulungan silang mapabuti ang kanilang pagsulat.

Tiwala sa Resulta. Tumutukoy sa lawak ng pagtanggap at paniniwala ng mga mag-aaral sa kawastuhan, pagiging maaasahan, at pagiging pare-pareho ng resulta o markang ibinibigay ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino. Sa pag-aaral na ito, sinusukat ang antas ng pagtanggap batay sa tiwala ng mga mag-aaral sa kakayahan ng sistema na makapagbigay ng makatarungan at tumpak na pagtataya sa kanilang mga sanaysay.

Pedagogical Validity ay tumutukoy sa antas ng pagiging angkop at epektibo ng isang sistema, kagamitan, o pamamaraan sa pagtuturo at pagkatuto. Sinusukat nito kung ang isang teknolohiya ay naaayon sa mga layunin ng edukasyon, pamantayan sa pagtuturo, at pangangailangan ng mga mag-aaral

at guro. Sa pag-aaral na ang mga gaganap na taga-balidasyon ay mga guro sa Filipino, superbisor at department head.

Department Head. ay tumutukoy sa pinuno ng asignatura o departamentong akademiko na nagsisilbing tagapangasiwa at tagasuri ng mga gawaing akademiko kaugnay ng pananaliksik. Siya ay ginagamit sa pag-aaral bilang isa sa mga eksperto o validator na magbibigay rekomendasyon upang matiyak ang kawastuhan, kaangkupan, at pagsunod ng pag-aaral sa mga pamantayang pang-akademiko at pangwika.

Guro sa Filipino. Ito ay tumutukoy sa mga guro na nagtuturo ng Asignaturang Filipino at siyang nagsisilbing tagapagbigay ng tradisyunal na pagmamarka at pagtataya sa mga sanaysay ng mag-aaral. Sila ang susuri ng Pedagogical Validity. Sila rin ang nagsilbing batayan o human scorer na pinagkumparahan ng marka ng Automated Essay Scoring System (AES) na may Artificial Intelligence.

Superbisor. tumutukoy sa gurong eksperto, tagapayo, o akademikong namamahala sa pagsusuri at pagbibigay ng gabay sa proseso ng pagbuo, at balidasyon ng AES sa Filipino gamit ang AI. Siya ang nagsisilbing tagamasid at tagapagpatunay upang matiyak na ang mga pamamaraang ginamit, kabilang ang pagmamarka ng sanaysay at pagbuo ng Automated Essay Scoring (AES) system, ay naaayon sa itinakdang pamantayang akademiko, linggwistiko, at metodolohikal.

Technical Validity. Ito ay tumutukoy sa antas ng kahusayan at katumpakan ng teknikal na aspeto ng isang sistema o teknolohiya. Kabilang dito ang

functional Suitability, reliability system performance, at usability. Sa pag-aaral na ito, ang technical validity ay tumutukoy sa pagsusuri kung ang Automated Essay Scoring System sa Filipino ay gumagana nang wasto, mabilis, ligtas, at may kakayahang magsuri at magbigay ng tamang marka sa mga sanaysay gamit ang Artificial Intelligence at BERT-NLP. Ang magsisilbing balidators sa pag-aaral na ito ang mga eksperto sa ICT.

ICT Expert .tumutukoy sa mga indibidwal na may sapat na kaalaman, kasanayan, at karanasan sa larangan ng Information and Communication Technology (ICT), partikular sa pagbuo, pagsusuri, at ebalwasyon ng mga sistemang pangkompyuter at teknolohiyang nakabatay sa artificial intelligence. Sa pag-aaral na ito, ang mga ICT expert ang magsisilbing tagabalida ng teknikal na aspeto, functionality, usability, at kahusayan ng nabuong Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino.

Plano sa Pagpahusay. Ito ay katumbas sa wikang english na enhancement plan. Sa pag-aaral na ito, tumutukoy ito sa isang planong aksyon na naglalayong mapabuti, mapaunlad, at higit na mapahusay ang performance ng Automated Essay Scoring System (AES) batay sa resulta ng ebalwasyon. Kabilang dito ang mga mungkahing pagbabago, dagdag na tampok, at pag-aangkop ng sistema upang mas maging tumpak, episyente, at angkop sa pangangailangan ng mga mag-aaral at guro sa asignaturang Filipino..

Sanaysay. Ito ay tumutukoy sa isang anyo ng pasulat na gawain ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino na naglalaman ng organisado at lohikal na pagpapahayag ng mga ideya, opinyon, at karanasan tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ang pangunahing output na sinusuri ng Automated Essay Scoring

System (AES) gamit ang Artificial Intelligence, kung saan binibigyang-tuon ang mga elemento nito tulad ng nilalaman, kaayusan ng ideya, gramatika, bokabularyo, at kabuuang kalinawan ng pagpapahayag.

Functional Usability ay tumutukoy sa antas kung saan ang isang sistema ay may mga function at katangiang kinakailangan upang maisagawa nang maayos ang mga gawain ng gumagamit. Sinusukat nito kung epektibong natutupad ng sistema ang layunin nito ayon sa inaasahang operasyon at pangangailangan ng mga gumagamit. Tumutukoy sa kakayahan ng Automated Essay Scoring System na magsagawa ng mga pangunahing tungkulin gaya ng pagtanggap ng sanaysay, pagsusuri ng nilalaman, awtomatikong pagmamarka, pagbuo ng feedback, at paglalabas ng resulta nang episyente at maayos.

Reliability ito ay tumutukoy sa antas ng konsistensi at katatagan ng resulta o pagganap ng isang instrumento o sistema sa magkakaibang pagkakataon at kondisyon. Ang isang sistemang may mataas na reliability ay nagbibigay ng pare-pareho at mapagkakatiwalaang resulta.

Usability ito ay tumutukoy sa antas ng kadalian ng paggamit, pagkatuto, at pag-unawa ng mga gumagamit sa isang sistema o teknolohiya. Sinusukat nito kung gaano kadali, episyente, at komportable gamitin ng mga gumagamit ang isang sistema upang maisagawa ang kanilang mga gawain. Sa pag-aaral na ito, ang usability ay tumutukoy sa antas na madaling maunawaan ang user interface at madaling gamitin para sa mga guro at mag-aaral. Kabilang dito ang real-time feedback ay mabilis na lumalabas at madaling mabasa ng gumagamit ng sistema

Tradisyunal na Pagmamarka. tumutukoy ito sa manual na ebalwasyon ng guro kung saan ang iskor ay ibinibigay batay sa rubrik at propesyonal na paghuhusga.

Nilalaman .Tumutukoy sa kabuuang ideya, kaisipan, at impormasyong nakapaloob sa sanaysay. Kabilang dito ang kaugnayan ng mga detalye sa paksa, lalim ng pagpapaliwanag, at lawak ng suportang inilalahad ng manunulat. Sa pag-aaral na ito, sinusukat ang nilalaman batay sa kahusayan ng mag-aaral sa pagpapahayag ng makabuluhang ideya kaugnay ng paksa.

Gamit ng Wika. Tumutukoy ito sa wastong paggamit ng wikang Filipino sa aspeto ng gramatika, bokabularyo, estruktura ng pangungusap, at angkop na pagpili ng salita. Kabilang din dito ang kalinawan at pagiging epektibo ng pagpapahayag. Sa pag-aaral na ito, mahalaga ang gamit ng wika upang masukat ang antas ng kahusayan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng sanaysay gamit ang wastong tuntunin ng wika.

Oras ng Pagmamarka . Tumutukoy sa kabuuang panahong ginugugol sa pagtataya o pagbibigay ng marka sa mga sanaysay. Sa pag-aaral na ito, sinusuri ang oras ng pagmamarka upang matukoy kung gaano kabisa at episyente ang Automated Essay Scoring System (AES) kumpara sa tradisyunal na manwal na pagmamarka ng guro.

KABANATA II

Metodolohiya

Ipinapakita sa kabanatang ito ang proseso kung paano isinagawa ang pananaliksik. Ipinapaliwanag at tinatalakay nito ang disenyo ng pananaliksik, mga paksa, mga respondente ng pag-aaral, ang pamamaraan sa pagsasagawa ng pag-aaral, at ang estadistikal na pagtrato sa datos. Nagbibigay ito sa mga mambabasa ng pananaw kung paano isasagawa ang pag-aaral na ito.

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Gagamit ang mananaliksik ng Mixed Methods Developmental-Comparative Research Design upang mabuo at masuri ang bisa ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Pinagsasama sa disenyo ng pananaliksik na ito ang developmental, mixed methods, at comparative approach upang magkaroon ng komprehensibong pag-aaral hinggil sa pagbuo, implementasyon, at ebalwasyon ng sistema.

Gagamitin ang Developmental Research Design sa sistematikong pagdidisenyo, pagbuo, at pagtataya ng Automated Essay Scoring System sa Filipino gamit ang AI. Ang disenyong ito ay angkop sapagkat nakatuon ito sa paglikha at pagpapahusay ng isang teknolohikal na kagamitan na maaaring magamit sa pagtatasa ng pagsulat ng sanaysay sa asignaturang Filipino. Sa pamamagitan nito, maisasagawa nang maayos ang proseso ng pagbuo ng

linguistic rubric, integrasyon ng Artificial Intelligence, at pagsubok sa kabisaan ng sistema.

Samantala, gagamitin naman ng mananaliksik ang Mixed Methods Design upang mapagsama ang kwantitatibo at kwalitatibong pamamaraan ng pangangalap at pagsusuri ng datos. Ang kwantitatibong datos ay magmumula sa mga marka ng sanaysay, resulta ng ebalwasyon ng AES, at survey questionnaire hinggil sa antas ng pagtanggap at kabisaan ng sistema. Sa kabilang banda, ang kwalitatibong datos ay magmumula sa mga mungkahi, puna, at obserbasyon ng mga eksperto sa Filipino, pananaliksik, at mga eksperto sa Information and Communication Technology (ICT).

Sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang pamamaraang ito, magkakaroon ng mas malalim at masusing pagsusuri sa pagiging epektibo ng binuong sistema. Gagamitin din ang Comparative Research Design upang matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamarka gamit ang Automated Essay Scoring System sa Filipino at tradisyunal na pagmamarka ng mga guro bilang human expert rater. Sa paraang ito, maihahambing ang katumpakan, pagkakapare-pareho, at pagiging maaasahan ng marka na ibinibigay ng AI at ng mga guro sa pagsusulat ng sanaysay ng mga mag-aaral.

Sa pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito, gagamitin ng mananaliksik ang ADDIE Model bilang sistematikong gabay sa pagbuo at balidasyon ng Automated Essay Grading System sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Ang bawat yugto ng Analysis, Design, Development, Implementation, at Evaluation ay maingat na isasagawa upang matiyak ang

kalidad, katumpakan, at pagiging angkop ng sistema sa larangan ng edukasyon.

Sa teknikal na aspeto ng pagbuo ng sistema, makikipagtulungan ang mananaliksik sa isang web developer na magsisilbing katuwang sa pagbuo at isailalim sa balidasyon ang AES sa Filipino. Ang web developer ay magiging responsable sa pagbuo ng interface, database management, system integration, at functionality ng web-based platform, habang ang mananaliksik naman ang mangunguna sa pagbuo ng mga lingguwistikong pamantayan, rubrik sa pagmamarka, pedagogical framework, at pagsusuri sa kabisaan ng sistema.

Sa pamamagitan ng kolaborasyong ito, inaasahang mabubuo ang isang episyente, sistematiko, at user-friendly na Automated Essay Grading System na makatutugon sa pangangailangan ng mga guro at mag-aaral sa Filipino.

Sa Unang Yugto ng modelo ng ADDIE ay analysis. Ito ang unang hakbang sa proseso ay ang masusing pagsusuri sa pangangailangan ng pag-aaral at sa mga sangkap na kinakailangan sa pagbuo ng AES sa Filipino gamit ang AI. Layunin ng yugtong ito na matukoy ang mga suliranin sa kasalukuyang sistema ng pagtataya sa pagsulat at maihanda ang mga batayang datos na gagamitin sa pagbuo ng sistema.

Sa bahaging ito, unang susuriin ng mananaliksik ang kasalukuyang proseso ng pagmamarka ng sanaysay sa Filipino sa antas ng Senior High School. Tatalakayin ang mga karaniwang suliranin tulad ng matagal na

proseso ng pagmamarka, pagkakaroon ng subhetibiti sa pagbibigay ng marka, walang agarang feedback sa mga mag-aaral, at pagkapagod ng mga guro sa pagsuri ng maraming sanaysay. Mahalaga ang hakbang na ito upang mabigyang-katwiran ang pangangailangan para sa isang AI-based na sistema ng pagmamarka.

Kasunod nito, magsasagawa ng malalim na pagsusuri sa mga pamantayang linggwistiko sa Filipino na magiging batayan ng AES. Kabilang dito ang sintaks, gramatika, semantika, tamang baybay, at angkop na gamit ng wika sa konteksto. Ang mga pamantayang ito ay magsisilbing pundasyon ng scoring mechanism ng sistema upang matiyak na ang pagsusuri ng AI ay nakaangkla sa wastong tuntunin ng wikang Filipino.

Susuriin din sa yugtong ito ang rubrik sa pagsulat ng sanaysay na ginagamit ng mga guro. Kabilang dito ang nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, mekaniks, at orihinalidad o malikhaing paglalahad. Layunin nitong matiyak na ang magiging pamantayan ng AES sa Filipinoay naaayon sa aktuwal na pamantayang ginagamit sa silid-aralan.

Bukod dito, magsasagawa rin ng pangangalap at pagsusuri ng mga kaugnay na literatura at pag-aaral hinggil sa Automated Essay Scoring, Artificial Intelligence, Natural Language Processing (NLP), BERT-NLP, formative assessment, at technology acceptance. Mahalaga ito upang mabigyan ng teoretikal at empirikal na pundasyon ang pag-aaral.

Sa pagtatapos ng yugtong ito, matutukoy ang kabuuang pangangailangan, layunin, teknolohikal na rekisito, at mga pamantayang gagamitin sa pagbuo ng Automated Essay Grading System sa Filipino.

Sa Ikalawang Yugto ng modelong ADDIE ay Design ang yugtong ito ay pagdidisenyo ng kabuuang estruktura at daloy ng AES. Sa bahaging ito, ilalatag ang blueprint ng sistema upang magkaroon ng malinaw na gabay sa aktuwal na pagbuo nito. Unang ididisenyo ang kabuuang framework ng Automated Essay Grading System. Kabilang dito ang disenyo ng input, proseso ng pagsusuri, scoring mechanism, feedback generation, at output ng sistema. Ilalatag din ang flow ng datos mula sa pagpasok ng sanaysay hanggang sa paglabas ng marka at rekomendasyon. Kasabay nito, bubuuin ang scoring criteria ng sistema batay sa mga pamantayang linggwistiko at rubrik sa pagsulat. Itatakda kung paano bibigyan ng timbang o score ang bawat aspekto ng pagsulat gaya ng nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, mekaniks, kohesyon, at koherensiya.

Sa yugtong ito rin ididisenyo ang paggamit ng BERT-NLP bilang pangunahing AI model ng AES. Itatakda kung paano ipoproseso ng AI ang mga salita, pangungusap, estruktura, at kahulugan ng sanaysay upang makapagbigay ng matalinong pagsusuri. Isasama rin sa disenyo ang paraan ng pag-detect ng grammatical errors, semantic relevance, coherence, at iba pang lingguwistikong katangian ng sanaysay.

Bukod dito, ididiseno rin ang user interface ng sistema upang maging simple, organisado, at madaling gamitin ng mga guro at mag-aaral. Kasama rito ang disenyo ng login system, essay submission page, scoring dashboard, at feedback panel. Sa bahaging ito rin bubuuin ang mga instrumento para sa pangangalap ng datos gaya ng validation forms, survey questionnaire para sa persepsyon at antas ng pagtanggap, at evaluation checklist para sa technical at pedagogical validity.

Sa Ikatlong yugto ng modelong ADDIE ay Development o pagbuo. Nakatuon ito sa aktuwal na pagbuo a ng Automated Essay Grading System sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence. Sa simula ng bahaging ito, magsasagawa ng pangangalap ng corpus o dataset ng mga sanaysay sa Filipino mula sa mga mag-aaral. Ang mga nakalap na sanaysay ay dadaan sa preprocessing tulad ng paglilinis ng datos, tokenization, normalization, at annotation upang maging handa ito sa AI training process. Kasunod nito, isasagawa ang training ng BERT-NLP model gamit ang annotated Filipino essay corpus. Layunin nitong maturuan ang AI system kung paano unawain ang estruktura, kahulugan, at gamit ng wikang Filipino sa pagsulat ng sanaysay.

Sa prosesong ito, matututuhan ng AI na kilalanin ang wastong gramatika, organisasyon ng ideya, kohesyon, koherensiya, at iba pang katangiang linggwistiko. Pagkatapos ng AI training, bubuuin ang scoring engine ng AES. Ito ang bahagi ng sistema na responsable sa pagbibigay ng marka batay sa nakatakhang rubrik at linguistic parameters. Kasabay nito, bubuuin din ang automated feedback mechanism na magbibigay ng

rekomendasyon, puna, at mungkahi para sa pagpapabuti ng pagsulat ng mag-aaral. Kasama rin sa development ang pagbuo ng graphical user interface (GUI) at database ng sistema. Sisiguraduhin na ang interface ay madaling gamitin, malinaw, at naaangkop sa pangangailangan ng mga gumagamit. Matapos mabuo ang AES, magsasagawa ng initial testing at debugging upang matukoy at maitama ang mga error, technical issues, at limitasyon ng sistema bago ito gamitin sa aktuwal na implementasyon.

Ang ikaapat na yugto ng modelong ADDIE ay Implementation o pagpapatupad. Sa yugtong ito, ipatutupad at gagamitin ang nabuong Automated Essay Grading System sa aktuwal na mga kalahok ng pag-aaral. Unang gagamitin ng mga mag-aaral ang AES upang magsumite ng kanilang mga sanaysay sa Filipino. Susuriin ng sistema ang mga sanaysay at awtomatikong magbibigay ng marka at feedback batay sa mga itinakdang pamantayan. Kasabay nito, magsasagawa rin ng tradisyunal na pagmamarka ang mga guro sa parehong mga sanaysay upang magkaroon ng paghahambing sa pagitan ng marka ng tao at ng AI system. Ihahambing ang resulta batay sa nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, mekaniks, at oras ng pagmamarka.

Pagkatapos nito, magsasagawa ng pangangalap ng persepsyon at antas ng pagtanggap ng mga guro at mag-aaral hinggil sa paggamit ng AES. Gagamit ng survey questionnaire at evaluation forms upang masukat ang usability, usefulness, efficiency, accuracy, at satisfaction ng mga gumagamit sa sistema.

Layunin ng implementation phase na masukat kung gaano kabisa, kapraktikal, at katanggap-tanggap ang AES sa aktuwal na konteksto ng pagtuturo at pagtataya sa Filipino.

At ang huling Yugto ng modelong ADDIE ay Evaluation ito ay nakatuon sa komprehensibong pagsusuri at balidasyon ng Automated Essay Grading System sa Filipino. Sa bahaging ito, ipasasailalim ang AES sa pedagogical validity at technical validity ang balidasyon. Susuriin ng mga dalubhasang guro sa Filipino, superbisor, department head, at ICT experts ang sistema upang matukoy kung ito ay naaayon sa pamantayang pang-edukasyon at teknolohikal. Susuriin din ang katumpakan ng pagmamarka ng AES kumpara sa tradisyunal na pagmamarka ng guro. Titingnan kung gaano kalapit ang marka ng AI sa marka ng tao at kung gaano ito ka-konsistent sa pagsusuri ng mga sanaysay. Bukod dito, susuriin din ang resulta ng persepsyon at antas ng pagtanggap ng mga kalahok upang malaman kung ang sistema ay madaling gamitin, kapaki-pakinabang, at epektibo sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto. Batay sa lahat ng resulta ng pagsusuri, bubuo ng enhancement plan at mga rekomendasyon upang higit pang mapahusay ang functionality, linguistic accuracy, usability, at reliability ng AES sa Filipino.

Sa kabuuan, ang sistematikong prosesong ito gamit ang ADDIE Model ay magsisilbing matibay na balangkas sa pagbuo ng isang makabago, episyente, at makabuluhang Automated Essay Grading System sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence.

Etika ng Pananaliksik

Sa pagsasagawa ng pag-aaral na ito, mahigpit na isinasaalang-alang ng mananaliksik ang mga pamantayang etikal upang maprotektahan ang kapakanan, karapatan, at pribadong impormasyon ng mga kalahok. Ang pananaliksik ay susunod sa mga probisyon ng Data Privacy Act of 2012 upang matiyak ang wastong pangangalaga at paggamit ng datos.

Titiyakin ang Data Privacy at pahintulot sa mga magulang ng mga nasa menor de edad na mag-aaral. Ang mga datos mula sa mga sanaysay ay gagamitin lamang para sa machine learning at ebalwasyon, at mananatiling kumpidensyal ang pagkakakilanlan ng mga mag-aaral at eksperto

Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang sistema ay idisisenyo at tuturuan gamit ang mga halimbawa ng sanaysay na may human scoring, susubukin at isasailalim sa balidasyon ng mga eksperto upang matiyak ang katumpakan at kaangkupan. Sa pamamagitan ng paglalapat ng mga kriterya sa pagsulat sa hakbang ng proseso ng system upang matiyak na ang AI ay sumusunod sa itinakdang pamantayan.

Sa antas ng kabisaan susukatin ito sa pamamagitan ng ang performans ng nabuong system batay sa mga itinakdang kriterya o pamantayan. Sa bahagi ng mga ICT expert, isang talatanungan sasagutan na nakabatay sa ISO/IEC 25010 upang sukatin ang functional suitability, reliability, at performance efficiency ng binuong AES . Sa mga mag-aaral

isasagawa ang pagpasulat ng sanaysay at ipapamarka ito sa AES sa Filipino gamit ang AI at mga dalubhasang guro sa Filipino.

Sa bahaging ito aalamin kung may makabuluhang bang pagkakaiba sa pagmamarka ng sanaysay sa pagitan AES gamit ang AI at tradisyunal na pagmamarka ng guro gagamitin ang parehong set ng mga sanaysay ay mamarkahan ng AES at ng mga gurong eksperto (human raters) nang hiwalay. Gagamitin ang mananaliksik Paired Samples T-test upang malaman kung ang pagkakaiba sa mga marka ay statistically significant o nagkataon lamang.

Sa persepsyon ng kaguruan sa bisa ng AES sa Filipino gamitin ang AI gagamitin ng mananaliksik ang talatanungan na nakabatay sa TAM upang sukatin ang Perceived Usefulness (kapakinabangan) at Perceived Ease of Use (kadalian ng paggamit) ng AES para sa mga guro. Gagamitin ang Likert Scale kung saan mamarkahan ng mga guro ang kanilang antas ng pagsang-ayon sa paggamit ng AI sa pagmamarka ng sanaysay.

Susuriin din rito ang karanasan ng mga mag-aaral bilang mga direktang gumagamit ng sistema sa pamamagitan ng User Experience Survey. Sasagutan ng mag-aaral pagkatapos nilang gamitin ang AES. Nakatuon ito sa bilis ng real-time feedback, katumpakan ng marka, at kung gaano sila nagtitiwala sa resulta ng AI. Isasagawa ang pag-aanalisa ng resulta gamit ang mean score ng mga sagot ng mag-aaral upang matukoy ang pangkalahatang antas ng kanilang pagtanggap.

Populasyon at Disenyo ng Pagpili ng Sampol

Sa bahaging ito, ang populasyon ng pag-aaral nahahati sa tatlong pangunahing pangkat upang matugunan ang lahat ng mga layunin. Una, ang mga dalubhasang guro sa Filipino na magsisilbing human rater at ang magbibigay ng kanilang persepsyon sa pagtanggap ng teknolohiya. Pangalawa, ang mga ICT experts o Technical Validators ay nagsisilbing tulay upang matiyak na ang system ay hindi lamang marunong magbasa kundi matatag ang pagkakagawa o tinatawag na robust.

DISTRIBUSYON NG MGA RESPONDENTE NG PAG-AARAL

Mga respondente	BILANG
Guro sa Filipino (SHS)	20
Superbisor	1
Department Head	5
ICT EXPERTS/Technical Jurors	3
Mag-aaral ng Grade 12- General Academic Strand	300

Ang mga nakatalagang respondente ang sasagot kung ang AI ay may system bias o kung gaano kabilis ang processing time nito. Susuriin nila kung ang ginamit na proseso tulad ng Machine Learning o Natural Language Processing ay angkop para sa pagproseso ng wikang Filipino. Ikatlo, mga mag-aaral sa Grade 12 Senior High School na kumukuha ng General Academic Strand (GAS) sa asignaturang Pagsulat sa Filipino sa Piling Larang. Ang pagpili sa Grade 12 General Academic Strand bilang populasyon

para sa pananaliksik ay isang mainam na estratehiya dahil sa kanilang akademikong pokus at ang antas ng kanilang kasanayan sa pagsulat.

Pamamaraan ng Pangangalap ng Datos

Ang mga sumusunod na hakbang ay isinagawa ng mananaliksik upang matiyak ang kaayusan at kredibilidad ng mga datos:

Paghahanda ng Instrumento sa Pananaliksik. Sa pag-aaral na ito, naghanda ang mananaliksik ng iba't ibang instrumento upang makalikom ng kinakailangang datos hinggil sa pagbuo at ebalwasyon ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Kabilang sa mga instrumentong ginamit ang survey questionnaire, linguistic rubric sa pagsulat ng sanaysay, at evaluation checklist para sa teknikal na pagsusuri ng sistema.

Gumamit ang mananaliksik ng inangkop na talatanungan o adopted survey questionnaire mula sa mga naunang pag-aaral tungkol sa Automated Essay Scoring (AES) sa Ingles

Ang mga tanong ay inihanay upang masukat ang antas ng pagtanggap, kabisaan, at kasiyahan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng Automated Essay Scoring System sa Filipino gamit ang AI. Gumamit din ng limang antas ng Likert Scale upang masukat ang tugon ng mga respondente. 5 - Lubos na Sumasang-ayon; 4 - Sumasang-ayon (S); 3 - Medyo Sumasang-ayon; 2 - Hindi Sumasang-ayon; 1 - Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Pangalawa ang paggamit ng rubrik na nakatuon sa apat na pangunahing pamantayan: nilalaman, organisasyon, wika, at mekaniks. Ang rubrik na ito ay ginamit kapwa ng mga gurong-tagapagtasa at ng AI system upang matiyak ang pagkakapareho ng pamantayan sa pagmamarka. Pagsasagawa ng konsultasyon sa mga dalubhasa sa wika upang ayusin ang mga deskripsyon sa bawat antas ng marka para sa nilalaman, organisasyon, wika, at mekaniks.

Pangatlo, ang evaluation checklist batay sa pamantayang ISO/IEC 25010 upang masukat ng mga ICT experts ang teknikal na kalidad ng sistema, kabilang ang *functionality*, *usability*, *reliability*, at *efficiency* ng binuong AES sa Filipino gamit ang AI. Pagpapasuri sa mismong instrumento ang survey form sa mga instrument experts upang matiyak ang readability at completeness nito bago ibigay sa mga validators.

Isasailim ang mga ito sa balidasyon ng mga eksperto sa larangan ng Filipino, pananaliksik, at Information and Communication Technology (ICT) upang matiyak ang pagiging malinaw, wasto, at angkop ng nilalaman. Isasagawa rin ang pilot testing upang masuri ang pagiging maaasahan ng mga instrumento bago ang aktwal na pangangalap ng datos.

PagHINGI ng PAhintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Upang maisagawa ang pag-aaral, ang mananaliksik ay kukuha ng pahintulot mula sa Public Schools District Supervisor (PSDS) sa Distrito ng Pili ng Department of Education- Camarines Sur matapos maaprubahan ng School of Graduate Studies ng Central Bicol State of Agriculture committee ang panukalang disertasyon. Kapag naaprubahan ng PSDS, maghahanda ng mga sulat-

pahiling na ipapadala sa mga punong-guro sa mga Sekundaryang Paaralan sa Distrito ng Pili.

Ihahanda ang mga dokumento ng pahintulot para sa mga eksperto na mga guro, mga ICT validators, at mga mag-aaral ng Grade 12 pati ang parental consent para sa mga menor de edad. Ihahanda ang isang Data Privacy Statement na nagsisigurong ang mga sanaysay at *survey responses* ay mananatiling kumpidensyal alinsunod sa Data Privacy Act.

Pagkatapos ng pag-apruba, ang mga kaukulang sanggunian ay gagamitin bilang batayan sa pagbuo ng instrumento sa pangangalap ng datos. Ito ay maingat na rerepasuhin at babaguhin batay sa mga payo at puna na ibibigay ng tagapayo ng mananaliksik at iba pang awtoridad sa pagsusulat ng disertasyon.

Sa pamamahala ng talatanungan, isasagawa ang teknikal na beripikasyon at ipamamahagi ang instrumento sa mga respondente mula sa mga sekundaryang paaralan sa Pili District. Bago ipamahagi ang talatanungan, bibigyan ng oryentasyon ang mga respondente hinggil sa layunin ng pag-aaral at titiyakin na ang kanilang pagkakakilanlan ay mananatiling lihim para sa layunin ng pagiging kumpidensyal. Pagkatapos sagutan ang talatanungan, magsasagawa ang mananaliksik ng karagdagang interbyu upang madagdagan ang impormasyong kinakailangan. Isasagawa rin ang interbyu sa pamamagitan ng Focus Group Discussion (FGD) upang makalap ang datos na kailangan para sa kwalitatibong bahagi ng pag-aaral.

Ang pagbawi ng mga talatanungan at pamamahala ng datos ay isasagawa kaagad matapos makumpleto ng mga respondente. Pagkatapos nito, ang datos ay itatala at aayusin para sa madaling presentasyon sa mga talahanayan, grap, at estadistikang kalkulasyon. Ang statistikal na pagsusuri ay gagawin gamit ang SPSS bersyon 19.0.

Pagsulat ng Ulat. Ihahanda ang pagsusuri at talakayan ng mga resulta, interpretasyon, at ang buod para sa mga tagapagpatupad

Istatistikal na Pagsusuri ng Datos

Ang pag-aaral na ito ay gagamit ng iba't ibang istatistikal na kagamitan upang masuri at mabigyang-kahulugan ang mga nakalap na datos hinggil sa pagbuo at pagsusuri ng Automated Essay Scoring System (AES) sa Filipino gamit ang Artificial Intelligence (AI). Ang mga sumusunod na estadistikal ay gagamitin:

Frequency at Percentage. Gagamitin upang mailarawan ang profile ng mga respondente batay sa kanilang bilang at porsyento. Makatutulong ito upang maipakita ang distribusyon ng mga kalahok sa pag-aaral.

Mean at Weighted Mean. Gagamitin ang estatistikang ito upang matukoy ang antas ng kabisaan ng AES sa Filipino ayon sa mga dalunhasang guro at ICT experts gamit ang AI at layunin din nito na matukoy antas ng pagtanggap ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng sistema gamit ang TAM framework. Ang weighted mean ay gagamitin sa interpretasyon ng mga tugon sa Likert Scale kaugnay ng: real-time feedback,

pagmamarka, tiwala sa resulta ng sistema, at persepsyon sa paggamit ng AES sa Filipino.

Quadratic Weighted Kappa. Ito ang pangunahing tool upang sukatin ang inter-rater reliability at ang katumpakan o accuracy ng AES sa Filipino kumpara sa human scoring ng mga dalubhasang guro sa Filipino.

Paired Sample t-test. Gagamitin upang malaman kung may makabuluhang pagkakaiba sa pagitan ng pagmamarka ng Automated Essay Scoring System sa Filipino gamit ang AI at tradisyunal na pagmamarka ng guro sa mga aspeto ng: nilalaman, organisasyon, gamit ng wika, at mekaniks.

Pearson Product-Moment Correlation Coefficient (Pearson r). Gagamitin upang masukat ang antas ng ugnayan sa pagitan ng marka ng AI-based AES at marka ng guro. Makatutulong ito upang malaman kung may pagkakatulad o consistency sa pagmamarka ng dalawang pamamaraan.

Likert Scale. Gagamitin bilang batayan sa interpretasyon ng antas ng pagtanggap at persepsyon ng mga respondente. Ang limang puntos na iskala ay maaaring bigyang-kahulugan bilang: Lubos na Sumasang-ayon, Sumasang-ayon, Hindi Tiyak, Hindi Sumasang-ayon at Lubos na Hindi Sumasang-ayon.

Mga Sanggunian:

Department of Education. (n.d.). Project AGAP.AI. <https://www.deped.gov.ph/>

Plasencia-Calaña. (2025). Artificial intelligence-assisted assessment in Philippine secondary education. *Asian Journal of Education and E-Learning*.

Contreras, J. O., Hilles, S. M. S., & Abubakar, Z. B. (2019). Automated essay scoring using ontology generator and natural language processing with question generator based on Bloom's taxonomy cognitive level. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 2448–2457

Alvin, D., Ong, N., Razon, A., & Cristina, R. (2011). Automated content analysis of Filipino essays using concept indexing. Presented at the 8th National Natural Language Processing Research Symposium, Philippines.

Pugoy, R. A. (2022). ACES: Automated academic essay scoring using a natural language processing-based regression mechanism. *Proceedings of the 35th Annual Conference of the Asian Association of Open Universities*.

S., R., Kumar, P., & Lee, J. (2022). Teacher burnout and academic workload in language-based assessment. *International Journal of Educational Research*, 114, 101998.

Lv. (2023). Teacher workload and assessment consistency in essay scoring practices. *Journal of Educational Assessment*.

Uzun. (2018). Subjectivity in essay grading and the role of automated scoring systems. *Educational Sciences: Theory and Practice*.

Brookhart, S. M. (2017). *How to give effective feedback to your students* (2nd ed.). ASCD.

Guskey, T. R. (2019). *Get set, go! Creating successful grading and reporting systems*. Solution Tree Press.

Ifenthaler, D. (2023). Automated essay scoring systems. In *Handbook of open, distance and digital education*.

Alghamdy, S. (2023). Automated essay scoring systems and artificial intelligence in education: Opportunities and challenges. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*.

Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). *Speech and language processing: An introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition* (3rd ed.).

Kumar, P., & Boulanger, A. (2020). Low-resource language processing challenges and opportunities in artificial intelligence. *Journal of Language Technology and Computational Linguistics*.

Ke, Z., et al. (2024). Rubric-based automated essay scoring using classroom-oriented datasets. *Computers and Education: Artificial Intelligence*.

Shermis, M. D., & Burstein, J. (Eds.). (2013). *Handbook of automated essay evaluation: Current applications and new directions*. Routledge.

Wang, Y., & Wang, Z.. (2025). The impact mechanism of automated essay scoring on improving English writing achievement. *Scientific Reports*, 15(1), 1–15. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-88021-4>

Ormerod, M.. (2025). Automated essay scoring incorporating annotations from automated feedback systems. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2505.22771>

Zhai, X., Yin, Y., & Wang, X. (2021). Using artificial intelligence for automated essay scoring in education: A review of literature. *Educational Technology and Society*, 24(3), 158–171.

Wilson, J., & Roscoe, R. (2020). Automated essay scoring and feedback in higher education: Learning outcomes and student perceptions. *Computers and Education*, 144, 103702. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103702>

Joshi, P., et al. (2020). The state and fate of linguistic diversity and inclusion in the NLP world.

Mga Instrumento ng Pananaliksik

(Ang instrumentong ginamit sa pag-aaral na ito ay binuo batay sa mga naunang pag-aaral na may kaugnayan sa Automated Essay Scoring (AES) sa wikang Ingles)

Rubrik sa Pagsulat ng Sanaysay

Krayteria	Paglalarawan	Bahagdan (%)
Nilalaman (Content)	Kaugnayan, lalim, at katumpakan ng ideya sa paksa	35%
Organisasyon (Organization)	Lohikal na daloy ng ideya: introduksyon, katawan, at konklusyon	25%
Gamit ng Wika (Language Use)	Tamang pagpili ng salita, grammar, at kalinawan ng pagpapahayag	25%
Mekaniks (Mechanics)	Baybay, bantas, at wastong paggamit ng malaking titik	15%

Expert Validation Checklist para sa Automated Essay Scoring sa Filipino**Pangalan ng Eksperto:** _____ **Petsa:** _____**Propesyon/Field:** Guro sa Filipino ICT Expert**Panuto:** Lagyan ng tsek (/) ang kolum na tumutugma sa iyong ebalwasyon gamit ang sumusunod na iskala:**5** – Lubos na Sumasang-ayon **4** – Sumasang-ayon (S) **3** – Neutral (N)**2** – Hindi Sumasang-ayon **1** – Lubos na Hindi Sumasang-ayon**Bahagi I: Pedagogical Validity**

Ang bahaging ito ay nakatuon sa katumpakan ng pagmamarka batay sa nilalaman at sining ng pagsulat

Pamantayan ng Ebalwasyon	5	4	3	2	1
1. Ang sistema ay tumpak na nakakapagmarka batay sa itinakdang rubrik sa Filipino					
2. Nakikilala ng AI ang "higher-order concerns" gaya ng kalidad ng argumento at lalim ng nilalaman					
3. Ang feedback na ibinibigay ng system ay nakakatulong sa pagpapabuti ng pagsulat ng mag-aaral					
4. Wasto ang pagsusuri ng system sa mga linggwistikong aspeto gaya ng gramatika at baybay sa Filipino					
5. Ang pagmamarka ng AI ay konsistent at walang pinapanigan (bias) kumpara sa tradisyunal na marka					

Bahagi II: Technical ValidityHango sa **ISO/IEC 25010** upang sukatin ang kalidad ng software system (Contreras et al., 2019).

I.

Kategorya at Pamantayan	5	4	3	2	1
A. Functional Suitability					
1. Nagagawa ng system ang lahat ng tungkulin nito sa pagproseso ng sanaysay at pagbibigay ng iskor					
2. Ang algorithm (gaya ng NLP) ay angkop para sa pag-extract ng mga features sa wikang Filipino					
B. Reliability					
3. Ang system ay nagpapakita ng katatagan at hindi nagkakaroon ng error habang nagpoproseso					
4. Konsistent ang resulta ng pagmamarka kahit paulit-ulit na isumite ang parehong sanaysay					
C. Usability					
5. Madaling maunawaan ang user interface at madaling gamitin para sa mga guro at mag-aaral					
6. Ang real-time feedback ay mabilis na lumalabas at madaling mabasa ng gumagamit					

Standardized Essay Scoring Rubric

Kategorya	Napakahusay	Mahusay	Katamtaman	Nangangailangan ng Pagpapahusay
3.a Nilalaman (40%)	Malawak at malalim ang talakayan; may matibay na ebidensya at mataas na <i>topical relevance</i>	Malinaw ang mensahe at may sapat na pansuportang detalye.	May sapat na ideya ngunit may mga bahaging hindi malinaw o malayo sa paksa.	Mababaw ang talakayan at kulang sa mahahalagang impormasyon.
3.b Organisasyon (25%)	Lohikal ang daloy; mahusay ang paggamit ng mga <i>discourse markers</i> o pangatnig	Maayos ang pagkakasunod-sunod ng talata at may malinaw na transisyon.	May lohika ngunit may mga bahaging nakalilito ang daloy.	Watak-watak ang mga ideya at walang malinaw na estruktura.
3.c Gamit ng Wika (20%)	Napakahusay ng bokabularyo; wasto ang lahat ng estruktura ng pangungusap	Mahusay ang pagpili ng salita at wasto ang karamihan sa pangungusap.	Limitado ang bokabularyo at may ilang mali sa gramatika.	Paulit-ulit ang mga salita at madalas ang mali sa gramatika na nakagugulo.
3.d Mekaniks (15%)	Walang mali sa baybay, bantas, at kapitalisasyon	Halos walang mali sa baybay at bantas (1-3 mali).	May ilang kapansin-pansing mali sa mekaniks (4-6 mali).	Maraming mali sa baybay at bantas (7+ mali) na nakakaapekto sa pagbasa

Score Comparison Sheet

Pangalan ng Guro: _____ Petsa: _____

Essay ID	Tagaparka	Nilalaman (40%)	Organisasyon (25%)	Wika (20%)	Mekaniks (15%)	KABUUANG MARKA	ORAS NG PAGMAMARKA
001	AI System						
	Guro						
002	AI System						
	Guro						
003	AI System						
	Guro						

Bahagi I: Pagiging Kapaki-pakinabang

Mga Pahayag	5	4	3	2	1
1. Ang paggamit ng AI-based AES ay makakatulong upang mapabilis ang pagmamarka ng mga sanaysay sa Filipino					
2. Mababawasan ng sistemang ito ang aking <i>workload</i> o bigat ng trabaho sa pagwawasto.					
3. Ang real-time feedback ng AI ay makakatulong sa mga mag-aaral na agad na makita ang kanilang mga pagkakamali.					

4. Mas magiging konsistent ang pagmamarka sa tulong ng AI dahil maiiwasan ang pagkapagod o emosyon ng tagamarka					
---	--	--	--	--	--

Bahagi II: Kahandaan at Dali ng Paggamit.

Mga Pahayag	5	4	3	2	1
5. Handa akong gumamit ng AI tools gaya ng AES sa aking pang-araw-araw na pagtuturo ng Filipino					
6. Sa tingin ko ay madaling matutunan at gamitin ang interface ng binuong AES system					
7. May sapat akong kaalaman sa teknolohiya upang mapatakbo ang AI system sa loob ng klasrum					

Bahagi III: Pangamba at Etika.

Mga Pahayag	5	4	3	2	1
8. Nangangamba ako na baka hindi tumpak ang pagkilala ng AI sa malalim na kahulugan ng mga sanaysay sa Filipino					
9. Mahalaga pa rin ang personal na ugnayan ng guro sa pagbibigay ng marka kaysa sa purong automated system lamang					
10. Naniniwala ako na ang AI ay dapat maging katuwang lamang ng guro at hindi ganap na kapalit sa pagmamarka					

Sarbey sa Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Automated Essay Scoring sa Filipino

Pangalan: _____ Petsa: _____ Antas at Seksyon: _____

Panuto: Lagyan ng tsek (/) ang kolum na tumutugma sa iyong karanasan at saloobin sa paggamit ng AI-based AES system gamit ang sumusunod na iskala:

- 5 – Lubos na Sumasang-ayon 4 – Sumasang-ayon 3 – Neutral (N)
2 – Hindi Sumasang-ayon 1 – Lubos na Hindi Sumasang-ayon

Bahagi I: Real-time Feedback

Mga Pahayag	5	4	3	2	1
1. Ang mabilis na feedback mula sa AI ay nakakatulong upang agad kong maayos ang aking mga pagkakamali sa pagsulat					
2. Mas nagiging produktibo ako sa pagsulat dahil hindi ko na kailangang maghintay ng matagal para sa resulta					
3. Malinaw at madaling intindihin ang mga mungkahi ng AI tungkol sa aking nilalaman at gramatika					

Bahagi II: Pagmamarka

Mga Pahayag	5	4	3	2	1
4. Naniniwala ako na ang markang ibinigay ng AI ay patas at walang kinikilingan					
5. Ang markang nakuha ko sa AI ay tumutugma sa kalidad ng aking isinulat na sanaysay					
6. Mas gusto ko ang pagmamarka ng AI dahil pare-pareho ang pamantayang ginagamit nito sa lahat ng mag-aaral					

Bahagi III: Tiwala sa Resulta ng Sistema.

Mga Pahayag	5	4	3	2	1
7. May mataas akong tiwala sa kawastuhan ng resulta ng binuong AES system					
8. Tiwala ako na kayang suriin ng AI ang aking sanaysay nang kasing-husay ng isang guro					
9. Kampante ako na gamitin ang sistemang ito bilang bahagi ng aking pinal na grado sa asignatura					
10. Sa pangkalahatan, tanggap ko ang paggamit ng AI bilang katuwang sa pagtuturo at pagmamarka sa Filipino .					

